

# Metode Eksperimen Berbasis Impedansi

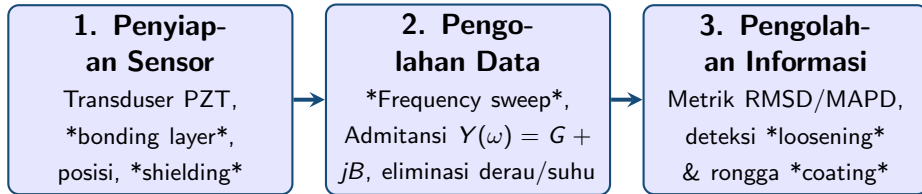
## Teknik Electromechanical Impedance (EMI) & Karakterisasi Integritas Struktur

Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.

Magister Teknik Mesin  
Universitas Bengkulu

Semester I — 2026 | **Versi 1.2**

# Alur Pembelajaran: 3 Pilar Utama



## Dua Objek Rekayasa Utama Pertemuan Ini

- ① **Kuat-Kendur Ikatan Baut / Screw** (*Bolt Loosening Monitoring*)
- ② **Integritas Lapisan Cat / Coating Logam** (Deteksi Cacat Rongga & Delaminasi)

# Prinsip Dasar Electromechanical Impedance (EMI)

## Kopling Piezoelektrik & Struktur:

- Sensor PZT (*Lead Zirconate Titanate*) bertindak ganda sebagai **aktuator** sekaligus **sensor**.
- Sinyal tegangan AC memicu deformasi mekanik PZT, merambatkan gelombang elastis frekuensi tinggi (30 kHz – 400 kHz) ke struktur.
- Respon mekanik struktur tercermin langsung ke respon listrik PZT melalui admitansi listrik  $Y(\omega)$ .

### Persamaan Liang-Sun-Rogers

$$Y(\omega) = j\omega \frac{w_p l_p}{h_p} \left[ \bar{\epsilon}_{33}^T - \frac{Z_s(\omega)}{Z_s(\omega) + Z_a(\omega)} d_{31}^2 \bar{Y}_{11}^E \right]$$

- $Z_s(\omega)$ : Impedansi mekanik struktur
- $Z_a(\omega)$ : Impedansi mekanik sensor PZT
- $G(\omega) = \text{Re}(Y)$ : Konduktansi (sidik jari struktur)

# Tahap 1: Penyiapan Sensor (*Sensor Preparation*)

## Aspek Krusial Pemasangan Patch PZT

- ➊ **Pemilihan Transduser:** PZT-5A (sensitivitas tinggi) atau PZT-5H (kapasitansi tinggi), dimensi tipis ( $10 \times 10 \times 0.5$  mm).
- ➋ **Lapisan Perekat (Bonding Layer):**
  - Gunakan *Cyanoacrylate* (jangka pendek) atau *High-strength Epoxy* (jangka panjang).
  - Ketebalan lem harus sangat tipis ( $< 50 \mu\text{m}$ ) untuk meminimalkan efek peredaman geser (*shear-lag effect*).
- ➌ **Penempatan Sensor (Sensor Placement):** Diletakkan pada zona konsentrasi tegangan (misal: radius 15 – 30 mm dari lubang baut atau di atas area rawan korosi).
- ➍ **Pencegahan Derau (Shielding):** Kabel *coaxial* terisolasi untuk menolak interferensi elektromagnetik (EMI noise).

## Tahap 2: Pengolahan Data (*Data Acquisition & Processing*)

### Protokol Akuisisi Data:

- **Eksitasi Sinyal:** *Sinusoidal frequency sweep* atau *Chirp signal* (misal 80 – 140 kHz).
- **Ekstraksi Konduktansi  $G(f)$ :** Mengukur arus dan tegangan untuk memisahkan bagian riil  $G(f)$  dan imajiner  $B(f)$ .
- **Penyaringan & Normalisasi:** *Moving average* dan kompensasi pergeseran temperatur.

### Karakteristik Kurva Sidik Jari ( $G(f)$ )

- **Kondisi Sehat (Baseline):** Menghasilkan spektrum puncak resonansi struktural yang stabil.
- **Perubahan Integritas:** Kerusakan/kendur menyebabkan pergeseran frekuensi puncak (*frequency shift*) dan perubahan amplitudo puncak.

## Tahap 3: Pengolahan Informasi (*Information Extraction*)

Untuk mengkuantifikasi tingkat perubahan/kerusakan secara objektif, digunakan indeks kerusakan statistik:

### Root Mean Square Deviation (RMSD)

$$\text{RMSD} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (G_i - G_i^0)^2}{\sum_{i=1}^N (G_i^0)^2}} \times 100\%$$

- $G_i^0$ : Konduktansi kondisi sehat (baseline)
- $G_i$ : Konduktansi kondisi uji saat ini
- $N$ : Jumlah titik frekuensi sampel

### Mean Absolute Percentage Deviation (MAPD)

$$\text{MAPD} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{|G_i - G_i^0|}{G_i^0} \times 100\%$$

Sensitif terhadap deviasi lokal pada puncak resonansi tertentu.

# Studi Kasus 1: Monitoring Ikatan Baut (*Bolt Loosening*)

## Fenomena Fisik:

- Penurunan torsi baut (50 Nm → 30 Nm → 10 Nm → 0 Nm).
- Tekanan kontak antarmuka (*contact stiffness*) berkurang.
- Kekakuan lokal struktur menurun → Puncak resonansi  $G(f)$  bergeser ke kiri (frekuensi lebih rendah).

| Torsi Baut     | RMSD (%) | Status Keputusan              |
|----------------|----------|-------------------------------|
| 50 Nm (Aman)   | 0.00%    | Baseline (Optimal)            |
| 40 Nm (Ringan) | 3.25%    | Toleransi Normal              |
| 25 Nm (Sedang) | 12.80%   | Peringatan ( <i>Warning</i> ) |
| 10 Nm (Kendor) | 28.40%   | Rekomendasi Kencangkan        |
| 0 Nm (Lepas)   | 52.10%   | <b>BAHAYA (Shutdown)</b>      |

## Studi Kasus 2: Integritas Lapisan Cat / Coating Logam

### Metode Electrochemical / High-Freq Impedance:

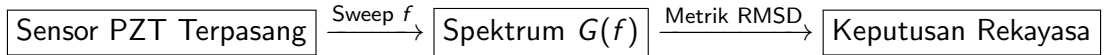
- **Coating Sempurna:** Lapisan bertindak sebagai dielektrik murni dengan impedansi tinggi dan kapasitansi stabil.
- **Coating Berongga/Porous:** Air atau elektrolit masuk ke dalam mikropori → Terjadi penurunan resistansi polarisasi ( $R_p$ ) drastis.
- **Delaminasi Cat:** Terjadi redaman mekanik tambahan pada frekuensi ultrasonik PZT, menurunkan amplitudo puncak konduktansi.

### Aturan Keputusan Rekayasa

- Jika  $RMSD > 15\%$  pada rentang 150 – 250 kHz → Indikasi delaminasi/lepasan lapisan cat.
- Jika  $R_p$  turun  $> 60\%$  → Rekomendasi pelapisan ulang (*re-coating*) sebelum korosi merambat ke logam dasar.



## Rangkuman Siklus Pengukuran Impedansi:



## Penugasan Pekan Ini (LKM & Problem Set)

- Menyelesaikan Lembar Kerja Mahasiswa: Perancangan skema penempatan sensor PZT pada objek riset tesis masing-masing.
- Mengerjakan Problem Set: Penghitungan metrik RMSD dan evaluasi data hipotetik pelemahan torsi baut.